

第十一章曲线积分与曲面积分练习题（一）解答

1. 设 L 为椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 其周长为 a , 求 $\oint_L (2xy + 3x^2 + 4y^2) ds$.

$$\text{解 } \oint_L (2xy + 3x^2 + 4y^2) ds = \oint_L 2xy ds + \oint_L (3x^2 + 4y^2) ds$$

因为 L 关于 x 轴 ($y = 0$) 对称, 而 $2xy$ 是 y 的奇函数, 所以由对称性知

$$\oint_L 2xy ds = 0$$

又 L 上的点满足方程 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 即 $3x^2 + 4y^2 = 12$, 所以

$$\oint_L (3x^2 + 4y^2) ds = \oint_L 12 ds$$

于是

$$\oint_L (2xy + 3x^2 + 4y^2) ds = 0 + \oint_L 12 ds = 12 \oint_L ds = 12a$$

2. 计算 $\int_L (xe^{y^2} + y\sqrt{1-y^2}) ds$, 其中 L 是平面曲线段 $y = \cos x \left(-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2} \right)$.

$$\text{解 } \int_L (xe^{y^2} + y\sqrt{1-y^2}) ds = \int_L xe^{y^2} ds + \int_L y\sqrt{1-y^2} ds$$

因为 L 关于 y 轴 ($x = 0$) 对称, 而 xe^{y^2} 是 x 的奇函数, 所以由对称性知

$$\int_L xe^{y^2} ds = 0$$

(利用公式: 设 $L: y = y(x), a \leq x \leq b$,

$$\text{则 } \int_L f(x, y) ds = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx)$$

$$L: y = \cos x, -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\begin{aligned} \int_L (xe^{y^2} + y\sqrt{1-y^2}) ds &= 0 + \int_L y\sqrt{1-y^2} ds \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x \sqrt{1 - (\cos x)^2} \sqrt{1 + (-\sin x)^2} dx \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x |\sin x| \sqrt{1 + \sin^2 x} dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \sin x \sqrt{1 + \sin^2 x} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + \sin^2 x} d(1 + \sin^2 x) = \frac{2}{3} (1 + \sin^2 x)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{3} (2\sqrt{2} - 1) \end{aligned}$$

3. 已知曲线段 $L: x = e^t \cos t, y = e^t \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$, 计算 $\int_L \sqrt{x^2 + y^2} ds$.

解 $L: x = e^t \cos t, y = e^t \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$

求导得

$$\frac{dx}{dt} = e^t(\cos t - \sin t), \frac{dy}{dt} = e^t(\sin t + \cos t)$$

所以

(利用公式: 设 $L: x = \varphi(t), y = \psi(t), \alpha \leq t \leq \beta$,

$$\begin{aligned} \int_L f(x, y) ds &= \int_\alpha^\beta f(\varphi(t), \psi(t)) \sqrt{(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2} dt \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{(e^t \cos t)^2 + (e^t \sin t)^2} \sqrt{[e^t(\cos t - \sin t)]^2 + [e^t(\sin t + \cos t)]^2} dt \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} e^{2t} dt = \sqrt{2} \cdot \frac{e^{2t}}{2} \Big|_0^{2\pi} = \frac{\sqrt{2}}{2} (e^{4\pi} - 1) \end{aligned}$$

4. 计算 $\oint_C |y| ds$, 其中 $C: (x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2) (a > 0)$.

解 因为 C 关于 x 轴 ($y = 0$) 及 y 轴 ($x = 0$) 对称, 而 $|y|$ 是 y 及 x 的偶函数, 记 C_1 为 C 在第一象限的部分, 则由对称性知

$$\oint_C |y| ds = 4 \int_{C_1} |y| ds = 4 \int_{C_1} y ds$$

注意到 C 的直角坐标方程比较复杂, 可以用极坐标简化, 利用公式 $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$ 得 C 的

极坐标方程

$$r^2 = a^2 \cos 2\theta$$

则

$$C_1: r = a\sqrt{\cos 2\theta}, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$$

(θ 范围的确定: 由 $r^2 = a^2 \cos 2\theta \geq 0 \Rightarrow \cos 2\theta \geq 0$, 在第一象限有 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$)

求导得

$$\frac{dr}{d\theta} = -a \frac{\sin 2\theta}{\sqrt{\cos 2\theta}}$$

所以

(利用公式: 设 $L: r = r(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$,

$$\text{则 } \int_L f(x, y) ds = \int_\alpha^\beta f(r(\theta) \cos \theta, r(\theta) \sin \theta) \sqrt{(r(\theta))^2 + (r'(\theta))^2} d\theta$$

$$\begin{aligned} \oint_C |y| ds &= 4 \int_{C_1} y ds \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} a \sqrt{\cos 2\theta} \sin \theta \sqrt{(a \sqrt{\cos 2\theta})^2 + \left(-a \frac{\sin 2\theta}{\sqrt{\cos 2\theta}}\right)^2} d\theta \\ &= 4a^2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \theta d\theta = -a^2 \cos \theta \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = 4a^2 \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \end{aligned}$$

5. 计算 $\oint_\Gamma (z + y^2) ds$, 其中 Γ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线.

解 方法一、因为曲线 Γ 具有轮换对称性(将 x 换成 y 、 y 换成 z 、 z 换成 x , 曲线 Γ 不变), 即曲线 Γ 关于直线 $x = y = z$ 对称, 所以由对等性知

$$\oint_\Gamma x ds = \oint_\Gamma y ds = \oint_\Gamma z ds = \frac{1}{3} \oint_\Gamma (x + y + z) ds$$

$$\oint_\Gamma x^2 ds = \oint_\Gamma y^2 ds = \oint_\Gamma z^2 ds = \frac{1}{3} \oint_\Gamma (x^2 + y^2 + z^2) ds$$

所以

$$\begin{aligned} \oint_\Gamma (z + y^2) ds &= \oint_\Gamma z ds + \oint_\Gamma y^2 ds \\ &= \frac{1}{3} \oint_\Gamma (x + y + z) ds + \frac{1}{3} \oint_\Gamma (x^2 + y^2 + z^2) ds \end{aligned}$$

注意到 Γ 上的点满足方程 $x + y + z = 0$ 和 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, 所以

$$\oint_\Gamma (z + y^2) ds = \frac{1}{3} \oint_\Gamma 0 ds + \frac{1}{3} \oint_\Gamma R^2 ds = 0 + \frac{R^2}{3} \oint_\Gamma ds = \frac{R^2}{3} \cdot 2\pi R = \frac{2\pi R^3}{3}$$

方法二、(方法一利用了对等性, 但当曲线没有对等性或对称性时方法不能用. 一般地, 需要将曲线写成参数方程) 将 $z = -x - y$ 代入 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 得

$$x^2 + xy + y^2 = \frac{R^2}{2}$$

配完全平方得

$$\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)^2 + \left(\frac{x}{2} + y\right)^2 = \left(\frac{R}{\sqrt{2}}\right)^2$$

令 $\frac{\sqrt{3}}{2}x = \frac{R}{\sqrt{2}}\cos t, \frac{x}{2} + y = \frac{R}{\sqrt{2}}\sin t$, 则 Γ 可写成参数形式

$$\Gamma: x = \sqrt{\frac{2}{3}}R\cos t, y = -\frac{R}{\sqrt{6}}\cos t + \frac{R}{\sqrt{2}}\sin t, z = -\frac{R}{\sqrt{6}}\cos t - \frac{R}{\sqrt{2}}\sin t, \text{ 求}$$

$$0 \leq t \leq 2\pi$$

求导得

$$\frac{dx}{dt} = -\sqrt{\frac{2}{3}}R\sin t, \frac{dy}{dt} = \frac{R}{\sqrt{6}}\sin t + \frac{R}{\sqrt{2}}\cos t, \frac{dz}{dt} = \frac{R}{\sqrt{6}}\sin t - \frac{R}{\sqrt{2}}\cos t$$

则

$$ds = \sqrt{\left(-\sqrt{\frac{2}{3}}R\sin t\right)^2 + \left(\frac{R}{\sqrt{6}}\sin t + \frac{R}{\sqrt{2}}\cos t\right)^2 + \left(\frac{R}{\sqrt{6}}\sin t - \frac{R}{\sqrt{2}}\cos t\right)^2} dt = Rdt$$

所以

(利用公式: 设 $L: x = \varphi(t), y = \psi(t), z = \omega(t) \alpha \leq t \leq \beta$,

$$\text{则 } \int_L f(x, y, z)ds = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t), \psi(t), \omega(t))\sqrt{(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2 + (\omega'(t))^2} dt)$$

$$\begin{aligned} & \oint_\Gamma (z + y^2)ds \\ &= \int_0^{2\pi} \left[-\frac{R}{\sqrt{6}}\cos t - \frac{R}{\sqrt{2}}\sin t + \left(-\frac{R}{\sqrt{6}}\cos t + \frac{R}{\sqrt{2}}\sin t \right)^2 \right] Rdt \\ &= \int_0^{2\pi} \left[-\frac{R^2}{\sqrt{6}}\cos t - \frac{R^2}{\sqrt{2}}\sin t + \frac{R^3}{6}\cos^2 t - \frac{R^3}{\sqrt{3}}\sin t \cos t + \frac{R^3}{2}\sin^2 t \right] dt \\ &= 0 - 0 + \frac{R^3}{6} \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt - 0 + \frac{R^3}{2} \int_0^{2\pi} \sin^2 t dt = \frac{2\pi R^3}{3} \end{aligned}$$

6. 计算由锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, 圆柱面 $x^2 + y^2 = x$ 及平面 $z = 0$ 所围立体的表面积.

解 立体为曲顶柱体, 底面面积是圆域

$$D: x^2 + y^2 \leq x$$

的面积

$$S_{\text{底}} = \pi \left(\frac{1}{2} \right)^2 = \frac{\pi}{4}$$

$$(\text{面积公式: 设 } \Sigma: z = z(x, y), (x, y) \in D, \text{ 则 } S = \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)^2} dx dy)$$

记顶曲面为

$$\Sigma: z = \sqrt{x^2 + y^2}, (x, y) \in D$$

则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

所以

$$\begin{aligned} S_{\text{顶}} &= \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right)^2 + \left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right)^2} dx dy \\ &= \sqrt{2} \iint_D dx dy = \sqrt{2} \cdot \pi \left(\frac{1}{2} \right)^2 = \frac{\sqrt{2}}{4} \pi \end{aligned}$$

记 $C: x^2 + y^2 = x$, 曲顶柱体的侧面是以曲线 C 为底、以 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 为高的曲顶柱面, 由平面第一型曲线积分的几何意义知, 其面积为

$$S_{\text{侧}} = \oint_C \sqrt{x^2 + y^2} ds$$

由于曲线 C 上的点满足方程 $x^2 + y^2 = x$, 所以

$$S_{\text{侧}} = \oint_C \sqrt{x} ds$$

将 C 写成参数形式

$$C: x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos t, y = \frac{1}{2} \sin t, -\pi \leq t \leq \pi$$

求导得

$$\frac{dx}{dt} = -\frac{1}{2} \sin t, \frac{dy}{dt} = \frac{1}{2} \cos t$$

所以

(利用公式: 设 $L: x = \varphi(t), y = \psi(t), \alpha \leq t \leq \beta$,

则 $\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t), \psi(t)) \sqrt{(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2} dt$)

$$\begin{aligned} S_{\text{侧}} &= \oint_C \sqrt{x} ds = \int_{-\pi}^{\pi} \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos t} \sqrt{\left(-\frac{1}{2} \sin t \right)^2 + \left(\frac{1}{2} \cos t \right)^2} dt \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \left| \cos \frac{t}{2} \right| dt = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos \frac{t}{2} dt = \sin \frac{t}{2} \Big|_{-\pi}^{\pi} = 2 \end{aligned}$$

因此, 立体表面积为

$$S = S_{\text{底}} + S_{\text{顶}} + S_{\text{侧}} = \frac{\pi}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4} \pi + 2 = \frac{\pi}{4} (\sqrt{2} + 1) + 2$$

7. 设有曲线弧 $\Gamma: x = 2 \cos t, y = 2 \sin t, z = 2\sqrt{3}t, 0 \leq t \leq 2\pi$, 其线密度为

$$\rho(x, y, z) = \frac{z^2}{x^2 + y^2}, \text{ 求该曲线弧对 } z \text{ 轴的转动惯量.}$$

解 所求转动惯量为

$$I_z = \int_{\Gamma} (x^2 + y^2) \rho(x, y, z) ds = \int_{\Gamma} z^2 ds$$

因为

$$\Gamma: x = 2 \cos t, y = 2 \sin t, z = 2\sqrt{3}t, 0 \leq t \leq 2\pi$$

求导得

$$\frac{dx}{dt} = -2 \sin t, \frac{y}{dt} = 2 \cos t, \frac{dz}{dt} = 2\sqrt{3}$$

所以

(利用公式: 设 $L: x = \varphi(t), y = \psi(t), z = \omega(t) \alpha \leq t \leq \beta$,

$$\text{则 } \int_L f(x, y, z) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t), \psi(t), \omega(t)) \sqrt{(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2 + (\omega'(t))^2} dt)$$

$$\begin{aligned} I_z &= \int_0^{2\pi} (2\sqrt{3}t)^2 \sqrt{(-2 \sin t)^2 + (2 \cos t)^2 + (2\sqrt{3})^2} dt \\ &= 48 \int_0^{2\pi} t^2 dt = 48 \cdot \frac{(2\pi)^3}{3} = \frac{384}{3} \pi^3 \end{aligned}$$

8. 求八分之一球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ 的边界线的形心坐标.

解 设八分之一球面的边界曲线为 L , 设 L 的形心坐标为 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$, 由于 L 具有轮换对称性,

所以由对等性知 $\bar{x} = \bar{y} = \bar{z}$, 故只需求 $\bar{x}$ 即可. 由形心公式, 有

$$\bar{x} = \frac{\oint_L x ds}{\oint_L ds}$$

将 L 分成 $\widehat{AB}, \widehat{BC}, \widehat{CA}$ 三部分, 其中

$$\widehat{AB}: x = R \cos t, y = R \sin t, z = 0, 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\widehat{BC}: x = 0, y = R \cos t, z = R \sin t, 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\overset{\frown}{CA} : x = R \sin t, y = 0, z = R \cos t, 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

则

$$\begin{aligned} \oint_L ds &= \int_{\overset{\frown}{AB}} ds + \int_{\overset{\frown}{BC}} ds + \int_{\overset{\frown}{CA}} ds = 3 \cdot \frac{1}{4} \cdot 2\pi R = \frac{3\pi R}{2} \\ \oint_L x ds &= \int_{\overset{\frown}{AB}} x ds + \int_{\overset{\frown}{BC}} x ds + \int_{\overset{\frown}{CA}} x ds \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} R \cos t \sqrt{(-R \sin t)^2 + (R \cos t)^2 + 0^2} dt \\ &\quad + \int_0^{\frac{\pi}{2}} 0 \cdot \sqrt{0^2 + (-R \sin t)^2 + (R \cos t)^2} dt \\ &\quad + \int_0^{\frac{\pi}{2}} R \sin t \sqrt{(R \cos t)^2 + 0^2 + (-R \sin t)^2} dt \\ &= R^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t dt + 0 + R^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t dt = R^2 + R^2 = 2R^2 \end{aligned}$$

所以

$$\bar{x} = \frac{2R^2}{\frac{3\pi R}{2}} = \frac{4R}{3\pi}$$

故所求形心坐标为 $\left(\frac{4R}{3\pi}, \frac{4R}{3\pi}, \frac{4R}{3\pi}\right)$.